

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN



BÀI TẬP A1.1

Môn: KHO DỮ LIỆU VÀ OLAP - IS217.R11

Đề tài:

XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU VÀ HỆ THỐNG OLAP
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TUYỂN SINH TẠI CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN, CAO ĐẲNG TẠI VIỆT NAM
GIAI ĐOẠN 2010 - 2025

GVHD: ThS. Đỗ Thị Minh Phụng

Nhóm sinh viên thực hiện:

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Cao Thái Bảo | MSSV: 24520145 |
| 2. Võ Minh Quân | MSSV: 24521459 |

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
Chương 1: GIỚI THIỆU NGUỒN DỮ LIỆU.....	3
1.1 Thông tin tổng quan về nguồn dữ liệu.....	3
1.2 Cấu trúc dataset.....	3
1.2.1 File cutoff-scores.csv	3
1.2.2 File majors.csv	4
1.2.3 File score-group.csv	4
Chương 2: ĐỀ XUẤT KHO DỮ LIỆU.....	5
2.1 Đề tài của kho dữ liệu.....	5
2.2 Cấu trúc của kho dữ liệu	6
2.2.1 Sơ đồ kho dữ liệu	6
2.2.2 Các bảng FACT và DIM trong kho dữ liệu	6

Chương 1: GIỚI THIỆU NGUỒN DỮ LIỆU

1.1 Thông tin tổng quan về nguồn dữ liệu

Vietnam University Admission Cut-off Scores là một tập dữ liệu lưu trữ thông tin điểm chuẩn xét tuyển vào các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng tại Việt Nam từ năm 2010 đến 2025.

Tác giả dataset: TuyenSinh247.

Địa chỉ dataset gốc: <https://www.kaggle.com/datasets/baoctt/vietnam-university-admission-cut-off-scores-raw>

1.2 Cấu trúc dataset

Dataset này gồm 3 file có định dạng .csv lần lượt là:

1.2.1 File cutoff-scores.csv

File chính của dataset, chứa thông tin điểm chuẩn, gồm 147671 dòng, 15 cột.

STT	Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa
1	school_id	String	Mã trường, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2	school_name	String	Tên trường.
3	school_type	String	Loại hình đào tạo (Đại học hoặc Cao đẳng).
4	school_short_name	String	Tên viết tắt của trường.
5	province_id	Numerical	Mã tỉnh thành nơi trường có cơ sở chính.
6	province_name	String	Tên tỉnh thành nơi trường có cơ sở chính.
7	score_code	String	Mã ngành (do các cơ sở đào tạo quy định).
8	score_name	String	Tên ngành.
9	score_block	String	Danh sách tổ hợp môn xét tuyển.
10	score_mark	Numerical	Điểm chuẩn.
11	score_year	Numerical	Năm xét tuyển.
12	score_introtxt	String	Ghi chú.
13	score_formula	String	Công thức tính điểm xét tuyển.
14	score_is_converted_score	Numerical	Điểm chuẩn này đã được quy đổi chưa?

15	score_admission_name	String	Tên phương thức xét tuyển.
----	----------------------	--------	----------------------------

1.2.2 File majors.csv

Chứa thông tin các ngành và nhóm ngành, gồm 506 dòng, 6 thuộc tính.

STT	Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa
1	major_group_id	String	Mã nhóm ngành.
2	major_group_name	String	Tên nhóm ngành.
3	major_id	String	Mã ngành.
4	major_name	String	Tên ngành.
5	major_description	String	Mô tả về ngành.
6	score_codes	String	Danh sách các mã ngành (do các cơ sở đào tạo quy định) tương đương với ngành này.

1.2.3 File score-group.csv

Chứa thông tin các tổ hợp xét tuyển, gồm 279 dòng, 5 thuộc tính.

STT	Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa
1	code	String	Mã tổ hợp.
2	subject1	String	Môn thi thứ nhất của tổ hợp.
3	subject2	String	Môn thi thứ hai của tổ hợp.
4	subject3	String	Môn thi thứ ba của tổ hợp.
5	subject4	String	Môn thi thứ tư của tổ hợp.

Chương 2: ĐỀ XUẤT KHO DỮ LIỆU

2.1 Đề tài của kho dữ liệu

Dựa trên dataset này, nhóm đề xuất kho dữ liệu và hệ thống OLAP nhằm phân tích tình hình tuyển sinh vào các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng tại Việt Nam, giai đoạn 2010 – 2025 với 15 câu truy vấn như sau:

1. Tính Điểm chuẩn trung bình theo từng năm giai đoạn 2020–2024 đối với phương thức Điểm thi THPT.
2. TOP 10 ngành có Điểm chuẩn cao nhất năm 2024 theo phương thức Điểm thi THPT.
3. Phân tích Điểm chuẩn trung bình theo Nhóm ngành và Ngành.
4. TOP 5 Tổ hợp xét tuyển được sử dụng phổ biến nhất cho nhóm ngành Công nghệ thông tin – Tin học.
5. So sánh Điểm chuẩn trung bình và Điểm chuẩn cao nhất của các trường tại Hà Nội và TP.HCM năm 2024 (phương thức Điểm thi THPT).
6. Liệt kê các Trường – Ngành thuộc nhóm Y – Dược có Điểm chuẩn ≥ 25.0 theo phương thức Điểm thi THPT giai đoạn 2022–2024.
7. Điểm chuẩn trung bình từ cấp Trường $\rightarrow$ Tỉnh/Thành phố, đồng thời phân tích theo Loại hình đào tạo.
8. TOP 5 trường tại TP.HCM có số lượng ngành tuyển sinh bằng phương thức ĐGNL V-ACT nhiều nhất năm 2024.
9. Tính Độ phân hóa điểm chuẩn (Độ lệch giữa điểm chuẩn cao nhất và thấp nhất) giữa các ngành trong cùng một trường năm 2024 (phương thức Điểm thi THPT).
10. Phân tích tổng số lượng mã ngành theo Nhóm ngành và Phương thức xét tuyển dưới dạng ma trận 2 chiều.
11. Phân tích tốc độ tăng trưởng qua các năm của Điểm chuẩn trung bình đối với các ngành thuộc nhóm Kinh tế – Quản trị kinh doanh – Thương mại giai đoạn 2021–2024.

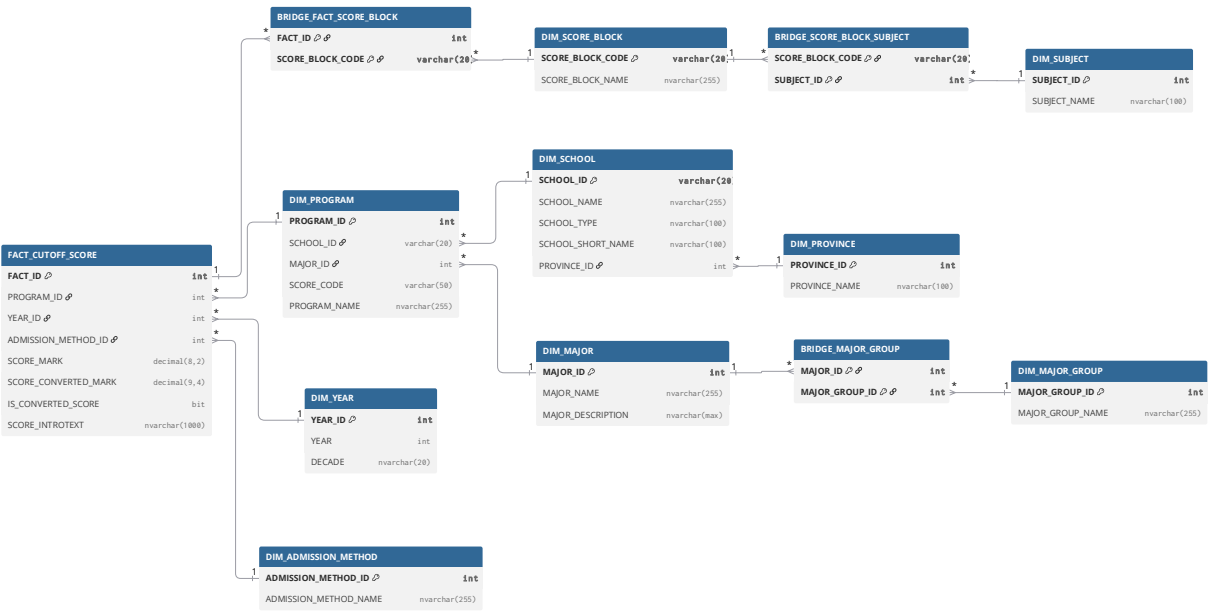
12. Phân tích tỷ trọng (%) của từng ngành theo từng Phương thức xét tuyển qua các năm giai đoạn 2020–2024.
13. So sánh xu hướng Điểm chuẩn trung bình theo các tổ hợp A00, A01, B00, C00 và D01 qua từng năm giai đoạn 2020–2024 (phương thức Điểm thi THPT).
14. Tính tỷ lệ (%) số ngành có Điểm chuẩn ≥ 24.0 trên tổng số ngành của từng Nhóm ngành năm 2024 (phương thức Điểm thi THPT).
15. Tìm các Trường – Ngành có Điểm chuẩn tăng ≥ 2.5 điểm trong năm 2024 so với 2023 (với cùng phương thức Điểm thi THPT).

2.2 Cấu trúc của kho dữ liệu

2.2.1 Sơ đồ kho dữ liệu

Kho dữ liệu được thiết kế theo mô hình bông tuyết với 1 bảng FACT, 9 bảng DIM và 3 bảng BRIDGE dùng để thể hiện quan hệ n:n giữa các DIM và giữa các FACT và DIM.

Tổng cộng có 13 bảng.



2.2.2 Các bảng FACT và DIM trong kho dữ liệu

1 - Bảng **FACT_CUTOFF_SCORE**: Lưu trữ các sự kiện điểm chuẩn theo chương trình đào tạo, năm tuyển sinh và phương thức xét tuyển.

STT	Loại	Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa
-----	------	------------	------	---------

1	Khoá chính	FACT_ID	Int	Mã bản ghi điểm chuẩn
2	Khoá ngoại	PROGRAM_ID	Int	Mã chương trình
3	Khoá ngoại	YEAR_ID	Int	Mã năm tuyển sinh
4	Khoá ngoại	ADMISSION_METHOD_ID	Int	Mã phương thức xét tuyển
5		SCORE_MARK	Decimal(8,2)	Điểm chuẩn
6		SCORE_CONVERTED_MARK	Decimal(9,4)	Điểm chuẩn sau quy đổi
7		IS_CONVERTED_SCORE	Bit	Đánh dấu điểm đã quy đổi
8		SCORE_INTROTEXT	Nvarchar	Thông tin giới thiệu về điểm chuẩn

2 - Bảng *DIM_PROVINCE*: Chứa thông tin về tỉnh/thành phố nơi trường đào tạo đặt trụ sở.

STT	Loại	Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa
1	Khoá chính	PROVINCE_ID	Int	Mã tỉnh/thành phố
2		PROVINCE_NAME	Nvarchar	Tên tỉnh/thành phố

3 - Bảng *DIM_SCHOOL*: Chứa thông tin về các trường đào tạo.

STT	Loại	Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa
1	Khoá chính	SCHOOL_ID	Varchar	Mã trường
2		SCHOOL_NAME	Nvarchar	Tên trường
3		SCHOOL_TYPE	Nvarchar	Loại trường
4		SCHOOL_SHORT_NAME	Nvarchar	Tên viết tắt trường
5	Khoá ngoại	PROVINCE_ID	Int	Mã tỉnh/thành phố

4 - Bảng *DIM_MAJOR_GROUP*: Chứa thông tin về các nhóm ngành đào tạo.

STT	Loại	Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa
1	Khoá chính	MAJOR_GROUP_ID	Int	Mã nhóm ngành

2		MAJOR_GROUP_NAME	Nvarchar	Tên nhóm ngành
---	--	------------------	----------	----------------

5 - Bảng *DIM_MAJOR*: Chứa thông tin về các ngành đào tạo.

STT	Loại	Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa
1	Khoá chính	MAJOR_ID	Int	Mã ngành
2		MAJOR_NAME	Nvarchar	Tên ngành
3		MAJOR_DESCRIPTION	Nvarchar	Mô tả ngành

6 - Bảng *DIM_PROGRAM*: Chứa thông tin về chương trình đào tạo hoặc ngành tuyển sinh cụ thể của từng trường.

STT	Loại	Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa
1	Khoá chính	PROGRAM_ID	Int	Mã chương trình
2	Khoá ngoại	SCHOOL_ID	Varchar	Mã trường
3	Khoá ngoại	MAJOR_ID	Int	Mã ngành
4		SCORE_CODE	Varchar	Mã ngành/chương trình
5		PROGRAM_NAME	Nvarchar	Tên ngành/chương trình

7 - Bảng *DIM_SCORE_BLOCK*: Chứa thông tin về các tổ hợp môn được sử dụng trong xét tuyển.

STT	Loại	Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa
1	Khoá chính	SCORE_BLOCK_CODE	Varchar	Mã tổ hợp môn
2		SCORE_BLOCK_NAME	Nvarchar	Tên tổ hợp môn

8 - Bảng *DIM_SUBJECT*: Chứa thông tin về các môn học trong các tổ hợp xét tuyển.

STT	Loại	Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa
1	Khoá chính	SUBJECT_ID	Int	Mã môn học
2		SUBJECT_NAME	Nvarchar	Tên môn học

9 - Bảng *DIM_ADMISSION_METHOD*: Chứa thông tin về các phương thức xét tuyển.

STT	Loại	Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa
1	Khoá chính	ADMISSION_METHOD_ID	Int	Mã phương thức xét tuyển
2		ADMISSION_METHOD_NAME	Nvarchar	Tên phương thức xét tuyển

10 - Bảng *DIM_YEAR*: Chứa thông tin về năm tuyển sinh, phục vụ phân tích theo thời gian.

STT	Loại	Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa
1	Khoá chính	YEAR_ID	Int	Mã năm
2		YEAR	Int	Năm tuyển sinh
3		DECADE	Nvarchar	Thập kỷ của năm tuyển sinh

11 - Bảng *BRIDGE_MAJOR_GROUP*: Liên kết ngành học với nhóm ngành.

STT	Loại	Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa
1	Khoá chính	MAJOR_ID	Int	Mã ngành
2	Khoá chính	MAJOR_GROUP_ID	Int	Mã nhóm ngành

12 - Bảng *BRIDGE_SCORE_BLOCK_SUBJECT*: liên kết tổ hợp xét tuyển với các môn học thành phần.

STT	Loại	Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa
1	Khoá chính	SCORE_BLOCK_CODE	Varchar	Mã tổ hợp môn
2	Khoá chính	SUBJECT_ID	Int	Mã môn học

13 - Bảng *BRIDGE_FACT_SCORE_BLOCK*: Liên kết bản ghi điểm chuẩn với các tổ hợp xét tuyển.

STT	Loại	Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa
1	Khoá chính	FACT_ID	Int	Mã bản ghi điểm chuẩn
2	Khoá chính	SCORE_BLOCK_CODE	Varchar	Mã tổ hợp môn

